

PROTOCOLO CLÍNICO

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

UTI & ENFERMARIA DE MEDICINA INTERNA

Manejo Completo — Diureticoterapia — Inotrópicos — Assistência Mecânica
Drogas que Mudam Mortalidade — Desmame — Prescrições Modelo

Dr. Aldenir Rocha | Clínica Médica / Terapia Intensiva
CRM 16587 CREMEC | Hospital Regional Norte & Santa Casa de Sobral-CE
Versão 1.0 — April/2026

1. CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO INICIAL

1.1 Perfis Hemodinâmicos de Forrester/Stevenson

A classificação hemodinâmica orienta toda a abordagem terapêutica da IC descompensada. Avalie congestão (molhado vs. seco) e perfusão (quente vs. frio):

Perfil	Congestão	Perfusão	Conduta Principal
A — Quente e Seco	Não	Adequada	Otimizar terapia oral / alta
B — Quente e Molhado	Sim	Adequada	Diuréticos IV ± vasodilatadores
C — Frio e Molhado	Sim	Reduzida	Diuréticos + Inotrópicos ± VM
L — Frio e Seco	Não	Reduzida	Cautela com diurético; reposição volêmica criterios

1.2 Scores e Avaliação de Gravidade

Score/Critério	Uso Clínico
LVEF (FE VE)	FEr <40% / FEm 40-49% / FEp ≥50%
INTERMACS 1-7	Estratificação para assistência mecânica (INTERMACS 1 = choque — urgência máxima)
MAGGIC Score	Mortalidade em 1-3 anos na IC crônica
CHARM / CORONA	Guiam início de sacubitril/valsartana e estatina
BNP / NT-proBNP	Diagnóstico, prognóstico, resposta ao tratamento
Troponina	Lesão miocárdica — piora prognóstico
Sódio sérico	Hiponatremia (<130) — predictor de mau prognóstico
Lactato	>2 mmol/L — hipoperfusão; >4 — choque descompensado

1.3 Exames Essenciais na Admissão

- Ecocardiograma: FE, volumes, valvopatias, pressão VD, derrame pericárdico
- ECG: isquemia, bloqueios, arritmias, sobrecarga
- Raio-X de tórax: redistribuição vascular, edema intersticial/alveolar, cardiomegalia, derrame pleural
- Laboratório: BNP/NT-proBNP, troponina, hemograma, função renal (creatinina, ureia, K+, Na+), albumina, TSH, glicemia, HbA1c, lactato
- Gasometria arterial: PaO2, PaCO2, pH, lactato
- Monitorização: SpO2, PA invasiva (se instável), débito urinário horário, balanço hídrico rigoroso

2. DIURETICOTERAPIA

2.1 Furosemida IV — Estratégia Inicial

A diurese adequada é o alvo central na IC descompensada com congestão. A dose IV deve ser pelo menos equivalente à dose oral diária prévia do paciente.

✓ **ALVO: diurese 3-5 mL/kg/h nas primeiras 6h e balanço negativo de 1-2 L/dia nos dias iniciais**

Situação Clínica	Dose IV Furosemida	Observação
Sem uso oral prévio	20-40 mg IV em bolus	Repetir em 2h se resposta inadequada
Uso oral 40 mg/dia	40-80 mg IV	Dose IV = dose oral prévia ou maior
Uso oral 80-160 mg/dia	80-160 mg IV ou infusão contínua	DOSE=dose oral; infusão se refratário
Infusão contínua	5-40 mg/h	Após bolus inicial de 40-80 mg
IC Refratária / Resistência	200-500 mg/dia + tiazídico	Associar clortalidona ou hidroclorotiazida

■ **RESISTÊNCIA AO DIURÉTICO: considerar se diurese <100 mL nas primeiras 2h após 40mg IV ou <150 mL/h após infusão. Causas: hipovolemia, baixo DC, uso de AINEs, hipoalbuminemia, insuficiência renal**

2.2 Estratégias para Resistência Diurética

Estratégia	Droga	Dose / Modo de Uso
Bloqueio sequencial de néfron	Clortalidona (1ª escolha)	25-100 mg VO/dia (30 min antes da furosemida)
Bloqueio sequencial de néfron	Hidroclorotiazida	25-50 mg VO/dia
Bloqueio sequencial de néfron	Metolazona	2,5-10 mg VO/dia (não disponível no Brasil facilmente)
Inibidor ACE Aldosterona	Espironolactona	25-100 mg/dia (uso criterioso se K+>5,0 ou Cr>2,5)
Tolvaptana (aquarético)	Tolvaptana	15-30 mg/dia VO — uso em hiponatremia dilucional <130 mEq/L
Acetazolamida	Acetazolamida	500 mg IV 1x/dia por 3 dias (ADVOR trial — IC aguda)
Ultrafiltração	Dispositivo AQUADEX/PRISMA	Usar se refratário a todas medidas farmacológicas

2.3 Monitorização e Critérios de Adequação

- Peso diário — meta: redução de 0,5-1,0 kg/dia
- Balanço hídrico rigoroso a cada 6-8h
- Eletrólitos diários: K+, Na+, Mg2+ — repor se necessário
- Creatinina e ureia a cada 24-48h — worsening renal function (WRF) até 30% é aceitável se melhora congestão
- Pressão venosa jugular — objetivo normalizar
- Sinais de hipovolemia: hipotensão ortostática, piora de ureia desproporcional à creatinina

■ **WRF (piora renal transitória) durante diurese NÃO deve ser motivo para reduzir diurético se houver congestão residual — estudos mostram que congestão mata mais que WRF leve-moderada (CARRESS-HF revisão 2022)**

3. VASODILATADORES INTRAVENOSOS

3.1 Nitroglicerina (NTG)

Indicada na IC com hipertensão, congestão pulmonar grave, SCA associada. Reduz pré-carga e pós-carga. Cuidado com PAS <90 mmHg.

Dose	Preparo	Indicação
Início: 5-10 mcg/min	50 mg em 250 mL SG5% = 200 mcg/mL	TAAP hipertensivo, IC + SCA
Titulação: 5-10 mcg/min a cada 5-15 min	Máximo: 200 mcg/min	Reduzir congestão pulmonar
Suspender se PAS <90 mmHg	Tolerância após 24-48h (vacúolos)	Alternar com nitroprussiato

3.2 Nitroprussiato de Sódio

Vasodilatador misto (arterial+venoso). Reduz pré e pós-carga. Ideal para IC com resistência vascular elevada e crise hipertensiva. Monitorização invasiva necessária.

DOSE: iniciar 0,1-0,3 mcg/kg/min; titular até efeito; máximo 10 mcg/kg/min por curto período. PREPARO: 50 mg em 250 mL SG5% (200 mcg/mL) — proteger da luz. RISCO: toxicidade por cianeto (>3 dias ou insuficiência renal) — monitorar lactato e acidose

3.3 Nesiritida (BNP recombinante)

Não disponível no Brasil. Vasodilatador sem melhora de mortalidade no ASCEND-HF. Sem indicação atual de rotina.

3.4 Serelaxina e Vericiguat

Serelaxina: resultados negativos em grandes trials (RELAX-AHF-2). Vericiguat (estimulador sGC): aprovado para IC crônica com FEVE <45%, reduz hospitalização (VICTORIA trial). Dose: iniciar 2,5 mg/dia, titular até 10 mg/dia.

4. DROGAS INOTRÓPICAS — INDICAÇÕES E PRESCRIÇÕES

4.1 Dobutamina

Inotrópico beta-1 agonista. Aumenta débito cardíaco, reduz resistência vascular. Indicada em IC com baixo débito e hipoperfusão tecidual (perfil C). NÃO melhora mortalidade — uso de suporte.

Parâmetro	Detalhe
Indicações	IC com baixo DC + hipoperfusão (PAS <90, lactato>2, oligúria refratária, extremidades frias); ponte para t
Dose de início	2-3 mcg/kg/min IV contínuo
Dose habitual	5-10 mcg/kg/min
Dose máxima	20 mcg/kg/min (risco arritmia aumenta significativamente)
Preparo 250 mg/250 mL	1 mg/mL — infusão em acesso venoso central ou periférico calibroso
Preparo 500 mg/250 mL	2 mg/mL — concentração para volumes menores
Monitorização	FC, PA, SpO2, diurese, lactato, ecografia de beira leito (FEVE)
Efeitos adversos	Taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica, taquifilaxia após 48-72h
Contraindicações relativas	Estenose aórtica grave, CMH obstrutiva, FC>120 bpm sem controle

■ **ATENÇÃO:** Dobutamina aumenta mortalidade a longo prazo (pró-arrítmica, pró-isquêmica). Usar pelo menor tempo necessário. Reavaliação diária de necessidade.

4.1.1 Desmame de Dobutamina

O desmame deve ser gradual para evitar deterioração hemodinâmica. Critérios de início do desmame:

- PAS >90 mmHg sem vasopressor por >24h
- Lactato normalizado (<2 mmol/L) por >12-24h
- Diurese adequada (>0,5 mL/kg/h)
- Melhora de perfusão clínica (tempo de enchimento capilar, temperatura das extremidades)
- Estabilidade elétrica (sem arritmias graves)

Passo	Dose Dobutamina	Período	Critério para Avançar
1	Dose atual → 7,5 mcg/kg/min	6-12h	Sem deterioração hemodinâmica
2	7,5 → 5 mcg/kg/min	6-12h	Lactato estável, PA mantida
3	5 → 3 mcg/kg/min	6-12h	Diurese e perfusão mantidas
4	3 → 2 mcg/kg/min	6-12h	Sem piora clínica
5	2 → 1 mcg/kg/min	6h	Estabilidade mantida
6	Suspensão	Obs 6h	Manter monitorização por 12h

■ Se deterioração em qualquer passo: retornar à dose anterior e aguardar 12-24h antes de nova tentativa. Avaliar indicação de DAV/ECMO se dependência de dobutamina >5 mcg/kg/min por >2 semanas.

4.2 Milrinona

Inibidor de fosfodiesterase III. Inotrópico + vasodilatador pulmonar. Útil em IC com resistência pulmonar elevada, pós-cirurgia cardíaca, transplante. Não depende de receptor beta (útil em pacientes em uso de betabloqueador

em doses altas).

Parâmetro	Detalhe
Indicação principal	IC com hipertensão pulmonar, pós-operatório cardíaco, pacientes em betabloqueador, IC direita
Bolus de ataque	25-50 mcg/kg IV em 10-20 min (OPCIONAL — aumenta hipotensão e arritmia; muitos evitam)
Dose de manutenção	0,375-0,75 mcg/kg/min IV contínuo
Preparo	20 mg em 100 mL SG5% (0,2 mg/mL); 40 mg em 200 mL (0,2 mg/mL)
Ajuste renal	Cr >2,5: reduzir 30-50%; Cr >5: 0,2 mcg/kg/min (excreção renal >80%)
Efeitos adversos	Hipotensão (mais que dobutamina), arritmias supraventriculares e ventriculares, trombocitopenia (rara)
Vantagem vs. dobutamina	Vasodilatação pulmonar, não depende de receptor beta, menor taquicardia
Desvantagem vs. dobutamina	Maior hipotensão, meia-vida mais longa (dif. de reverter), mais arritmias atriais

4.3 Levosimendana

Sensibilizador de cálcio + abridor de canais K+ATP. Inotrópico sem aumento de consumo de O2. Vasodilatador coronariano. Efeito hemodinâmico persistente por até 7-14 dias após infusão de 24h (metabólito OR-1896).

Parâmetro	Detalhe
Indicações	IC aguda grave com baixo DC; dependência de dobutamina; IC pós-IAM; IC direita grave; desmame de C
Bolus de ataque	6-12 mcg/kg em 10 min (EVITAR em hipotensos — maioria omite bolus)
Dose de infusão	0,05-0,2 mcg/kg/min por 24 horas — dose usual 0,1 mcg/kg/min
Preparo padrão	12,5 mg em 250 mL SG5% (50 mcg/mL)
Monitorização	PA (hipotensão frequente), FC, K+ (hipocalemia), ECG (prolongamento QT)
Efeitos adversos	Hipotensão (principal), taquicardia, hipocalemia, cefaleia, náuseas
Vantagem	Melhora hemodinâmica sustentada, possível efeito cardioprotetor, sem taquifilaxia
Evidências	LIDO, RUSSLAN, SURVIVE trials; combinação com dobutamina possível
Intervalo de repetição	Infusões repetidas a cada 4-8 semanas possíveis em IC avançada (uso ambulatorial com supervisão)

■ **LEVOSIMENDANA vs. DOBUTAMINA: meta-análises sugerem redução de mortalidade a curto prazo com levosimendana. Entretanto, não há estudo definitivo head-to-head de grande porte com mortalidade como desfecho primário.**

4.4 Vasopressina / Norepinefrina — Papel no Choque Cardiogênico

Na IC com choque cardiogênico e hipotensão grave (PAS<70), vasopressores podem ser necessários para manter PAM≥65 antes da melhora do DC.

Droga	Dose	Papel na IC
Norepinefrina	0,05-1,0 mcg/kg/min	1ª escolha em choque cardiogênico com hipotensão (SOAP II/OPTIME); menos arritmogênica
Dopamina	5-20 mcg/kg/min	Inotrópico + vasopressor; mais arritmogênica; usar se FC baixa; SOAP II: mais arritmias vs. NE
Vasopressina	0,01-0,03 U/min	Adjuvante em choque refratário; poupa doses de catecolaminas
Adrenalina	0,05-0,3 mcg/kg/min	Última linha — aumenta consumo O2; pós-IAM com choque

5. DROGAS QUE MUDAM MORTALIDADE — IC FEv (FEVE <40%)

Quatro pilares da terapia modificadora de doença na IC com FEVE reduzida (ICFEr). Associação dos 4 = redução de mortalidade de ~60%. A ordem de início pode ser flexível conforme tolerância.

Pilar	Droga (Classe)	Redução Mortalidade	Trial Principal
1	IECA ou BRA	~16-23%	CONSENSUS, SOLVD, CHARM
2	Betabloqueador	~34%	MERIT-HF, COPERNICUS, CIBIS-II
3	Antagonista Aldosterona (MRA)	~30%	RALES, EMPHASIS-HF
4	ARNI (Sacubitril/Valsartana)	~20% vs IECA	PARADIGM-HF
5 — Adicional	SGLT2i (Dapagliflozina/Empagliflozina)	~25% CV death+HHF	DAPA-HF, EMPEROR-Reduced

5.1 IECA / BRA

Droga	Dose Inicial	Dose Alvo	Observação
Enalapril (IECA)	2,5 mg 12/12h	10-20 mg 12/12h	1ª escolha histórica; tosse ~10%
Ramipril (IECA)	1,25-2,5 mg/dia	5-10 mg/dia	Boa absorção; pós-IAM
Captopril (IECA)	6,25 mg 8/8h	50 mg 8/8h	Ação rápida; útil para titulação
Losartana (BRA)	25-50 mg/dia	50-150 mg/dia	Se intolerância a IECA (tosse/angioedema)
Valsartana (BRA)	40 mg 12/12h	160 mg 12/12h	Substituído pelo ARNI idealmente

■ QUANDO SUSPENDER IECA/BRA/ARNI: K+ >5,5 mEq/L; Creatinina >2,5 mg/dL com aumento >50% do basal; hipotensão sintomática com PAS<80 mmHg; angioedema (IECA — trocar por BRA); gravidez; estenose bilateral de artéria renal

✓ QUANDO INICIAR/RETOMAR: após estabilização hemodinâmica (PAS>90), K+<5,0, creatinina estável, ausência de congestão grave. Iniciar em doses baixas e titular a cada 2 semanas.

5.2 Betabloqueadores

Três betabloqueadores com evidência de mortalidade em IC: carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinato. NÃO iniciar na fase aguda descompensada. NÃO suspender abruptamente em uso crônico, exceto em choque.

Droga	Dose Inicial	Dose Alvo	Observação
Carvedilol	3,125 mg 12/12h	25-50 mg 12/12h	Alpha1+Beta; com alimento; cuidado com hipotensão
Bisoprolol	1,25 mg/dia	10 mg/dia	Beta1 seletivo; preferido em DPOC/asma leve
Metoprolol succinato	12,5-25 mg/dia	200 mg/dia	Beta1 seletivo; MERIT-HF; liberação prolongada

5.2.1 Quando INICIAR Betabloqueador

- IC crônica estável ou após estabilização de episódio agudo
- Euvolemia ou próximo da euvolemia (sem congestão significativa)
- PAS >90 mmHg
- FC >60 bpm (relativa — pode iniciar com cautela se 50-60 bpm)
- Sem necessidade de inotrópico IV

- Sem BAV 2º/3º grau (sem MP funcionante)

5.2.2 Quando SUSPENDER ou REDUZIR Betabloqueador

■ **SUSPENDER:** Choque cardiogênico (FC baixa contribuindo para baixo DC), BAV avançado sem MP, bradicardia sintomática (<45 bpm com sintomas), broncoespasmo grave. **NÃO** suspender apenas por descompensação — **REDUZIR DOSE** pela metade e manter se possível (OPTIMIZE-HF).

■ **Metanálise:** suspensão do betabloqueador durante descompensação associada a maior mortalidade. Sempre tentar manter com redução de dose antes de suspender.

5.3 Antagonistas da Aldosterona (MRA)

Droga	Dose Inicial	Dose Alvo	Observação
Espironolactona	12,5-25 mg/dia	25-50 mg/dia	RALES (FE<35%); ginecomastia; RALES / EMPHASIS-HF
Eplerenona	25 mg/dia	50 mg/dia	Mais seletiva; menos ginecomastia; pós-IAM (EPHESUS)
Finerenona	10-20 mg/dia	20 mg/dia	Aprovada para DRC+DM2; estudo em IC em andamento

■ **CONTRAINDICAR:** K+>5,0 mEq/L; creatinina>2,5 (homens) ou >2,0 (mulheres); ClCr<30 mL/min; uso com IECA+BRA juntos (triple RAAS block)

5.4 ARNI — Sacubitril/Valsartana (Entresto®)

Substitui o IECA/BRA em pacientes estáveis com IC e FEVE ≤40%. Inibe neprilisina + bloqueia AT1. PARADIGM-HF: redução de 20% na mortalidade cardiovascular vs. enalapril.

Parâmetro	Detalhe
Indicação	ICFEr (FEVE ≤40%), sintomáticos (NYHA II-IV), tolerando IECA/BRA, PAS>100 mmHg
Dose inicial (naive IECA)	24/26 mg 12/12h (dose baixa)
Dose inicial (já em IECA)	49/51 mg 12/12h
Dose alvo	97/103 mg 12/12h
Titulação	A cada 2-4 semanas conforme tolerância
Washout de IECA	36 horas antes de iniciar (risco angioedema)
Sem necessidade de washout	Se vinha usando BRA — pode trocar diretamente
Contraindicações	Angioedema prévio, gravidez, K+>5,4, Cr>2,5, washout <36h de IECA, PAS<100

5.5 SGLT2 Inibidores (Gliflozinas)

Reduzem hospitalização por IC e mortalidade cardiovascular independentemente de diabetes. Mecanismo multifatorial: natriurese, redução de volume, efeito metabólico, cardioprotetor direto.

Droga	Dose	Trial	Indicação em IC
Dapagliflozina	10 mg/dia VO	DAPA-HF, DELIVER	ICFEr e ICFEm/ICFEp — aprovada para ambos
Empagliflozina	10 mg/dia VO	EMPEROR-Reduced, EMPEROR-Preserved	ICFEr e ICFEm/ICFEp — aprovada para ambos
Canagliflozina	100-300 mg/dia	CANVAS, CREDENCE	DM2 com DCV — IC como desfecho secundário

✓ **QUANDO INICIAR SGLT2i:** assim que estabilizado (sem congestão grave, sem necessidade de diurético IV), independente de ter diabetes. Iniciar ainda na internação quando possível.

■ **QUANDO SUSPENDER:** cirurgia/jejum prolongado (cetoacidose euglicêmica), infecção grave com jejum, DKA (suspender 3 dias antes de cirurgia eletiva), $\text{ClCr} < 20 \text{ mL/min}$ (dapagliflozina), $\text{ClCr} < 25$ (empagliflozina)

6. O QUE EVITAR E O QUE SUSPENDER EM CADA FASE

Situação	Evitar / Suspende	Motivo
IC Aguda / Descompensada	AINEs, COX-2	Retenção de sódio e água, piora de função renal, antagonizam diurético
IC Aguda / Descompensada	Tiazolidinedionas (glitazonas)	Retenção hídrica grave — contraindicadas em IC NYHA III-IV
IC Aguda / Descompensada	Bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos	Verapamil / Diltiazem: inotropismo negativo — CONTRAINDICADOS em ICFe
IC Aguda / Descompensada	Metformina	Risco de acidose láctica em hipoperfusão — suspender se creatinina >1,5 ou choque
IC Aguda / Descompensada	Antiarrítmicos classe I (flecainida, propafenona)	Proprafenona, inotropismo negativo — CONTRAINDICADOS em ICFe
IC Aguda / Descompensada	Dronedarona	Aumenta mortalidade em IC grave/descompensada (ANDROMEDA trial)
IC Aguda / Descompensada	Anfetaminas / simpaticomiméticos orais	Hipertensão, arritmias, cardiomiopatia
IC com FEVE Reduzida (crônica)	Diltiazem / Verapamil	CONTRAINDICADOS — inotropismo negativo
IC com FEVE Reduzida (crônica)	Ranolazina em combinação com amiodarona	Alongamento QT — risco de torsades
IC Avançada com Low Output	IECA/BRA em dose plena	Pode agravar hipotensão e hipoperfusão renal — reduzir ou suspender temporariamente
IC + Hiperpotassemia	MRA + IECA + BRA (triple block)	Risco elevado de hipercalemia grave — escolher apenas 2 do RAAS
IC + Hipotensão (PAS<90)	Betabloqueador / IECA / ARNI / MRA	Risco de piora hemodinâmica — suspender temporariamente
Choque Cardiogênico	Betabloqueador	Redução de FC pode comprometer débito cardíaco — suspender

7. IC REFRATÁRIA E CHOQUE CARDIOGÊNICO

7.1 Definição e Critérios de IC Avançada

- NYHA III-IV apesar de terapia otimizada por >3 meses
- ≥1 hospitalização por IC nos últimos 12 meses
- Dependência de inotrópico ou VAD
- FEVE <30% ou deterioração progressiva
- Intolerância a terapias modificadoras de mortalidade por hipotensão
- Carência cardio-renal progressiva (síndrome cardiorrenal tipo 2)
- Caquexia cardíaca, hipoalbuminemia grave

7.2 Choque Cardiogênico — Algoritmo SCAI

Estágio SCAI	Características	Conduta
A — At Risk	Risco alto, sem sinais de choque	Otimizar terapia oral, monitorizar
B — Beginning	Hipotensão ou taquicardia, sem hipoperfusão	Diuréticos IV, avaliar inotrópico preventivo
C — Classic	Hipoperfusão + hipotensão; lactato >2 mmol/L	Inotrópico + vasopressor + DAM precoce
D — Deteriorating	Piorando apesar de suporte inicial	DAM + considerar ECMO, avaliar transplante urgente
E — Extremis	Colapso, PCR iminente ou em curso	ECMO VA emergência, máxima intervenção

7.3 Medicações de Resgate na IC Refratária

Droga	Dose/Uso	Indicação de Resgate
Tolvaptana (V2 antagonista)	15-30 mg/dia VO	Hiponatremia <130 + congestão refratária a diurético de alça
Acetazolamida IV	500 mg IV 1x/dia × 3 dias	Alcalose metabólica limitando ação do furosemida (ADVOR trial)
Albumina 20% IV	100 mL (20g) + furosemida após	Albumina <2,5 g/dL — aumenta efeito diurético por ligação proteica
Levosimendana repetida	0,1 mcg/kg/min × 24h; repetir a cada 4-6 dias	IC avançada dependente de inotrópico — reduz re-hospitalizações
Ultrafiltração	200-500 mL/h — AQUADEX ou PRISMA	IC refratária a todo tratamento farmacológico — CARRESS-HF
Combinação Milrinona+NE	Milrinona 0,375 mcg/kg/min + NE 0,1-0,5 mcg/kg/min	Choque cardiogênico com hipotensão + baixo DC
Digoxina	0,125-0,25 mg/dia VO; nível sérico 0,5-0,9 ng/mL	IC com resposta ventricular rápida refratária; IC avançada sintomática
Hidralazina + Nitrato oral	Hidralazina 25-75 mg 8/8h + Isossorbida 20-40 mg 8/8h	IC com resposta a vasodiladores — A-HeFT)

8. ASSISTÊNCIA MECÂNICA CIRCULATÓRIA (AMC)

8.1 Opções Disponíveis e Indicações

Dispositivo	Suporte Hemodinâmico	Indicação Principal	Limitações
Balão Intra-Aórtico (BIA/PAAB)	2-3 L/min	Choque pós-IAM, suporte pré-intervenção	Contraindicação: choque cardiogênico puro (IABP-SHOCK II)
Impella CP/5.0 (Axial Flow)	5-5,5 L/min	Choque cardiogênico, suporte durante cateterismo	Contraindicação: aneurisma da aorta/gravida
TandemHeart (centrífugo)	3-4 L/min	Choque refratário, ponte para decisão	Complexidade de implante, sangramentos, cuidados com cateter transcateter
ECMO Venoarterial (VA-ECMO) (total)	3-6 L/min	Choque cardiogênico SCAI D-E, colapso refratário	Apresenta risco de sangramento (BIA ou Impella LV)
DAV (LVAD) implantável	4-10 L/min	Choque refratário, ponte para transplante	Sangramento, infecção, dependência de anticoagulação
Transplante Cardíaco Definitivo	-	IC terminal sem outras opções, INTERMACS 2-4	Lista de espera longa, imunossupressão vitalícia

8.2 ECMO VA — Princípios de Manejo na UTI

- Manter fluxo ECMO 3,5-5,0 L/min (ajustar por SvO2>65%, lactato declinante, PA)
- Anticoagulação: heparina IV — TCA 180-220s ou anti-Xa 0,3-0,5 UI/mL
- Monitorizar pulso de pressão nativa (indica recuperação miocárdica) — meta >10 mmHg
- Evitar distensão VE: se sem pulso nativo, considerar vent (BIA ou Impella)
- Oxigenação da membrana: PaO2 do gás sweep >300 mmHg; PaCO2 35-45 mmHg
- Desmame: redução progressiva do fluxo de 0,5 L/min a cada 4-6h se melhora; ecocardiograma de reavaliação
- Critérios de retirada: FE>20-25% + FEVE>20% + boa recuperação clínica + sem arritmias graves

9. DESMAME UTI → TRANSIÇÃO PARA ENFERMARIA E ALTA

9.1 Critérios para Saída da UTI

- Desmame completo de inotrópicos e vasopressores por >24h
- SpO2 >94% em O2 suplementar ≤3-4 L/min (ou em ar ambiente)
- Diurese adequada com diurético oral ou IV intermitente (sem infusão contínua)
- PA estável >90/60 mmHg sem vasopressor
- Ausência de arritmia ativa necessitando tratamento IV
- Congestão em resolução (PJV normalizada, sem crepitações basais progressivas)
- Balanço hídrico controlado, eletrólitos estáveis

9.2 Transição Inotrópico IV → Terapia Oral

Passo	Ação	Momento
1	Iniciar diurético oral (furosemida 40-80 mg/dia) 12-24h antes da suspensão de inotrópicos	Antes da suspensão de inotrópicos
2	Reduzir e suspender inotrópico (ver protocolo desmame de inotrópicos)	Seção 4.1.1
3	Iniciar betabloqueador em dose mínima após estabilização da função cardíaca	Ente 48h e suspensão de inotrópicos
4	Retomar/iniciar IECA ou ARNI em dose mínima se PA e K+ permitirem	Em paralelo
5	Adicionar MRA (espironolactona) quando K+ <5,0 e Cr estável	Em enfermaria
6	Adicionar SGLT2i antes da alta ou no seguimento ambulatorial	Alta ou no ambulatorio
7	Ajuste de doses ambulatorial — alvo = doses máximas toleradas pós-alta	Consultas pós-alta

9.3 Critérios para Alta Hospitalar

- Euvolemia ou próxima (peso estável por >24h, ausência de congestão clínica)
- Diurético oral eficaz (diurese adequada com dose oral)
- PA e FC estáveis, sem arritmia significativa
- Função renal e eletrólitos estáveis por >24-48h
- Orientações ao paciente: peso diário, restrição hídrica (<1,5 L/dia), sal (<2 g/dia), sinais de alarme
- Retorno ambulatorial agendado em 7-10 dias (1ª semana crítica — EVEREST data)
- Terapia modificadora de mortalidade iniciada ou planejada claramente

■ 30% das re-hospitalizações ocorrem nos primeiros 30 dias. Consulta precoce pós-alta (7-14 dias) reduz readmissões. Monitoramento de creatinina e K+ em 1 semana.

10. PRESCRIÇÕES MODELO

10.1 IC Descompensada com Congestão — Perfil B (UTI / Semi-intensiva)

Item	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência
1	Dieta hipossódica (<2g NaCl/dia) + restrição hídrica 1000-1500 mL/dia	Contínuo
2	Balanço hídrico rigoroso + peso diário	6/6h
3	Furosemida IV	80 mg IV agora, depois 40 mg IV 8/8h ou infusão contínua 5-10 mg/h
4	Espironolactona VO	25-50 mg/dia (se K+<5,0 e Cr<2,5)
5	Enalapril VO (ou ARNI se tolerar)	2,5-5 mg 12/12h — titular conforme PA
6	Carvedilol VO (se já usava — manter ou reduzir metade)	Dose atual ou metade
7	Dapagliflozina 10 mg VO	1x/dia (iniciar se glicose e PA permitirem)
8	Oxigênio suplementar — manter SpO2 >95%	Cateter nasal 2-4 L/min ou MR
9	Monitorização cardíaca contínua + oximetria	Contínuo
10	Eletrólitos (K+, Na+, Mg2+, Cr, ureia)	A cada 12-24h
11	ECO cardíaco à beira leito — reavaliação volêmica	1x/dia ou SN

10.2 IC com Baixo Débito / Perfil C — UTI com Inotrópico

Item	Medicamento / Procedimento	Dose / Frequência
1	Dobutamina IV (acesso central preferencial)	Iniciar 3-5 mcg/kg/min; titular até 10 mcg/kg/min
2	Monitorização invasiva: PAM (cateter arterial radial)	Alvo PAM >65 mmHg
3	Cateter de Swan-Ganz (se disponível e indicado)	PCAP <18 mmHg, IC >2,2 L/min/m2
4	Furosemida IV contínua	10-20 mg/h (após bolus 40-80 mg IV)
5	Suspender IECA/BRA temporariamente se PAM <65	Reavaliação diária
6	Reduzir/suspender betabloqueador se FC <60 ou choque	Metade da dose ou suspensão
7	Norepinefrina IV se PAM <65 apesar de inotrópico	0,05-0,3 mcg/kg/min
8	Gasometria arterial + lactato	A cada 6h ou SN
9	ECO cardíaco à beira leito	Admissão e reavaliação diária
10	Débito urinário horário + sondagem vesical	Alvo >0,5 mL/kg/h
11	Posição semissentada 30-45 graus	Contínuo

10.3 Levosimendana — Prescrição Padrão

Item	Detalhe
Indicação confirmada	IC com baixo DC, dependência de dobutamina, IC pós-IAM grave
Preparo	12,5 mg em 250 mL SG5% — concentração 50 mcg/mL — proteger da luz
Bolus (opcional — frequentemente onívulo)	0,1 mg/kg em 10 min (0,12 mL/kg) — SE PAS>100 mmHg

Infusão de manutenção	0,1 mcg/kg/min por 24 horas (ajustar 0,05 se hipotensão)
Cálculo do volume/hora	Para 70 kg @ 0,1 mcg/kg/min: 7 mcg/min → 0,14 mL/min → 8,4 mL/h
Monitorização	PA a cada 30 min nas primeiras 2h, depois 1h; FC, K ⁺ , ECG
Após 24h	Efeito hemodinâmico persiste 7-14 dias — ajustar demais drogas
Combinação possível	Pode combinar com dobutamina em doses baixas ou com NE se hipotensão

11. ATUALIDADES E PERSPECTIVAS FUTURAS (2023-2025)

11.1 Quadruple Therapy e "Fantastic Four"

A combinação dos 4 pilares (ARNI + BB + MRA + SGLT2i) representa a terapia padrão ouro para ICFeR. Estudos indicam que a ordem não importa tanto quanto iniciar todos os 4 o mais rápido possível. Estratégia proposta: iniciar SGLT2i + ARNI na primeira internação, adicionar MRA e BB progressivamente.

11.2 IC com Fração de Ejeção Preservada (ICFEp)

Droga	Trial	Redução de Eventos
Dapagliflozina 10 mg	DELIVER (2022)	Redução de 18% em HHF + morte CV (FEVE>40%)
Empagliflozina 10 mg	EMPEROR-Preserved (2022)	Redução de 21% HHF + morte CV (FEVE>40%)
Espironolactona	TOPCAT (2014)	Benefício em pacientes americanos (resultado controverso)
Sacubitril/Valsartana	PARAGON-HF (2019)	Borderline — possível benefício em FEVE 45-55%
Tofacitinib (JAK-i)	Em investigação	HFPEF com inflamação — resultados preliminares
Finerenona (MRA novo)	Em investigação em IC	FINEARTS-HF — 2024 publicação esperada

11.3 Terapias Emergentes e em Pipeline

- Omecamtiv mecarbil (ativador de miosina cardíaca — GALACTIC-HF): redução modesta de HHF em FEVE muito baixa (<28%)
- Mavacamten (inibidor de miosina): aprovado para CMH obstrutiva — possível futuro em IC com FEVE reduzida por disfunção contrátil excessiva
- Vericiguat (estimulador sGC — VICTORIA): 2,5 mg → 10 mg/dia; reduz HHF em IC avançada pós-piora
- Terapia gênica (AAV9-SERCA2a): resultados neutros em CUPID-2; novas estratégias em desenvolvimento
- Células-tronco e terapia celular: evidência ainda fraca; estudos fase III em andamento
- RNA interferente (inclisiran, patisiran): uso em cardiomiopatia amiloide TTR — estudo HELIOS-B positivo
- Inteligência Artificial para IC: algoritmos de predição de descompensação por telemonitoramento (peso, bioimpedância, PA)
- ECMO VA + Impella (ECPELLA): estratégia combinada crescente no choque cardiogênico — estudos em andamento (ECLS-SHOCK)

11.4 Atualizações de Guidelines (2023-2024)

Guideline	Ano	Principais Mudanças
ESC Heart Failure	2021 (update 2023)	SGLT2i como Classe I para ICFeR e ICFEp; ARNI precocemente
AHA/ACC/HFSA	2022	SGLT2i Classe I ICFeR; estratégia initiate-in-hospital; ARNI = 1ª linha sobre IECA
HFSA Guidelines	2023	Enfatiza início precoce dos 4 pilares; sequência flexível
SBC (Brasileira)	2023	Alinha com ESC/AHA; incorpora SGLT2i em ambas FEVE; levosimendana em IC avançada

12. TABELA RÁPIDA DE DOSES — REFERÊNCIA RÁPIDA UTI

Droga	Via	Dose Inicial	Dose Máxima / Alvo	Ajuste Especial
FUROSEMIDA	IV bolus	20-40 mg	500 mg/dia fracionado	Ajustar por diurese; duplicar se sem resposta em 2h
FUROSEMIDA	IV contínua	5 mg/h	40 mg/h	Após bolus inicial 40-80 mg
CLORTALIDONA	VO	25 mg/dia	100 mg/dia	Bloqueio sequencial — 30 min antes furosemida
ACETAZOLAMIDA	IV	500 mg/dia	500 mg × 3 dias	Alcalose metabólica; ADVOR trial
ESPIRONOLACTONA	VO	12,5-25 mg/dia	50 mg/dia	K+>5 suspender; Cr>2,5 cautela
ENALAPRIL	VO	2,5 mg 12/12h	10-20 mg 12/12h	PAS>90; K+<5,0; Cr<2,5
RAMIPRIL	VO	1,25-2,5 mg/dia	10 mg/dia	Pós-IAM; ajuste em IRC
LOSARTANA	VO	25-50 mg/dia	150 mg/dia	Intolerância a IECA
SACUBITRIL/VALS.	VO	24/26 mg 12/12h	97/103 mg 12/12h	Washout 36h se vinha de IECA
CARVEDILOL	VO	3,125 mg 12/12h	25-50 mg 12/12h	Com alimento; PA>90; FC>60
BISOPROLOL	VO	1,25 mg/dia	10 mg/dia	Beta1 seletivo; DPOC/asma leve
METOP. SUCCINATO	VO	12,5-25 mg/dia	200 mg/dia	LP; MERIT-HF
DAPAGLIFLOZINA	VO	10 mg/dia	10 mg/dia (dose única)	Suspender se cirurgia/jejum/DKA; CICr<20 evitar
EMPAGLIFLOZINA	VO	10 mg/dia	10 mg/dia	CICr<25 evitar; suspender cirurgia
DOBUTAMINA	IV contínua	2-3 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	Menor tempo possível; taquifilaxia 48-72h
MILRINONA	IV contínua	0,375 mcg/kg/min	0,75 mcg/kg/min	Reduzir 50% se Cr>2,5; bolus opcional
LEVOSIMENDANA	IV contínua	0,05-0,1 mcg/kg/min	0,2 mcg/kg/min × 24h	Bolus 6-12 mcg/kg opcional se PAS>100
NOREPINEFRINA	IV contínua	0,05 mcg/kg/min	1,0 mcg/kg/min	Acesso central; 1ª escolha choque cardiogênico
NITROGLICERINA	IV contínua	5-10 mcg/min	200 mcg/min	EAP hipertensivo; PA>90; tolerância 24-48h
NITROPRUSSIATO	IV contínua	0,1-0,3 mcg/kg/min	10 mcg/kg/min (curto período)	Proteger da luz; toxicidade cianeto >3 dias
DIGOXINA	VO	0,125 mg/dia	0,25 mg/dia	Nível 0,5-0,9 ng/mL; cuidado em IRC
HIDRALAZINA	VO	25 mg 8/8h	75 mg 8/8h	+ nitrato — se intolerância IECA/BRA
VERICIGUAT	VO	2,5 mg/dia	10 mg/dia	Titular a cada 2 semanas; VICTORIA trial
TOLVAPTANA	VO	15 mg/dia	30 mg/dia	Hiponatremia <130 + IC refratária

13. ALGORITMO DECISÓRIO — RESUMO

Apresentação	1ª Avaliação	Terapia Prioritária
EAP Hipertensivo (PAS>160, molhado, quente)	VNI precoce + Furosemida IV Nitroglicerina IV	Tratamento agressivo de PA Furosemida 40-80 mg IV VNI CPAP/BiPAP
IC Descompensada Congestiva (Perfil B)	Avaliação volêmica Furosemida IV Manter RAAS+BB oral	Furosemida IV ± tiazídico se refratário Euvolemia progressiva Otimizar VO
IC com Baixo DC Sem hipotensão grave (Perfil C-limitrofe)	Dobutamina 3-5 mcg/kg/min Furosemida cautelosa Suspender IECA temporariamente	Dobutamina + diurético IV Reavaliação ECO 24h Introduzir VO progressivamente
Choque Cardiogênico (SCAI C-D)	Norepinefrina + Dobutamina ou Levosimendana Avaliação para AMC	Dobutamina ≥5 mcg/kg/min + NE Considerar Impella/BIA/ECMO Hemácias se Hb<8
Choque Extremis (SCAI E)	ECMO VA emergência RCCP se indicado Equipe multidisciplinar	ECMO VA ± Impella (ECPELLA) Avaliação transplante urgente Cuidados paliativos se refratório
IC Refratária Crônica (Avançada — INTERMACS 2-3)	Levosimendana repetida Avaliar DAV/transplante Programas IC avançada	Otimizar 4 pilares Candidatura a DAV ou Tx Encaminhar ao centro de referência

13.1 Critérios de Alarme — Acionar UTI / Intensivista

- PAS <80 mmHg por >15 min sem resposta a volume
- SpO2 <88% em O2 suplementar >6 L/min
- FC >130 bpm ou <40 bpm com instabilidade
- Lactato >4 mmol/L ou pH <7,25
- Oligoanúria (<0,3 mL/kg/h por >6h) refratária
- Alteração do nível de consciência
- Arritmia com comprometimento hemodinâmico
- Necessidade de ventilação mecânica invasiva

■ **TRANSFERÊNCIA IMEDIATA:** qualquer critério acima sem resolução em 30-60 min com manejo inicial = indicação de UTI imediata

14. REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

1. McDonagh TA, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.
2. Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):e263-e421.
3. McMurray JJ, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure (PARADIGM-HF). N Engl J Med. 2014;371:993-1004.
4. McMurray JJV, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction (DAPA-HF). N Engl J Med. 2019;381:1995-2008.
5. Packer M, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure (EMPEROR-Reduced). N Engl J Med. 2020;383:1413-1424.
6. Anker SD, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). N Engl J Med. 2021;385:1451-1461.
7. Solomon SD, et al. Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction (DELIVER). N Engl J Med. 2022;387:1089-1098.
8. Baran DA, et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2019;94(1):29-37.
9. Mebazaa A, et al. Levosimendan vs dobutamine: outcomes for acute heart failure in the SURVIVE Randomized Trial. JAMA. 2007;297:1883-1891.
10. Mullens W, et al. Use of diuretics in patients with heart failure with congestion - a position statement from the Heart Failure Association of the ESC. Eur J Heart Fail. 2019;21(2):137-155.
11. Valente MA, et al. Diuretic response in acute decompensated heart failure: clinical characteristics and prognostic significance. Eur Heart J. 2014;35(19):1284-1293.
12. Ponikowski P, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. ESC Heart Failure. 2014;1:4-25.
13. Thiele H, et al. Intraaortic Balloon Pump in Cardiogenic Shock (IABP-SHOCK II). N Engl J Med. 2012;367:1287-1296.
14. Schulze PC, et al. European Heart Failure Guidelines 2023 Update. Eur J Heart Fail. 2024.

Protocolo elaborado para uso clínico interno — Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE
Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — Clínica Médica / Medicina Intensiva
Versão 1.0 — 18/04/2026 — Baseado em evidências ESC 2021, AHA/ACC 2022, SBC 2023